

静电场与静磁场的求解方法

1. 静态场的基本方程

静电场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi,$$

$$\boxed{\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}}.$$

无源区中 $\nabla^2 \phi = 0$ 。给定合适的边界条件后，唯一性定理保证解唯一；常用方法包括直接积分、分离变量、镜像法、格林函数和多极展开。

稳恒电流产生的磁场满足

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}, \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0.$$

静电与静磁方程在数学结构上存在类比，但自然界没有实验证实的磁单极子；“磁荷法”只是某些边值问题的辅助表示。

2. 电场的“毕奥-萨伐尔”表示

2.1 一般构造

对有限电荷分布 $\rho_e(\mathbf{r})$ ，若总电荷为零，可取一个局域辅助场 $\mathbf{p}$ 使

$$\rho_e = -\nabla \cdot \mathbf{p}.$$

定义

$$\mathbf{T} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{p}.$$

由静电方程立刻得到

$$\nabla \cdot \mathbf{T} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{T} = \nabla \times \mathbf{p}.$$

若无穷远处 $\mathbf{T} \rightarrow 0$ ，Helmholtz 分解给出

$$\boxed{\mathbf{T}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int [\nabla' \times \mathbf{p}(\mathbf{r}')] \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3 r'}.$$

因此

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\frac{\mathbf{p}(\mathbf{r})}{\varepsilon_0} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int [\nabla' \times \mathbf{p}(\mathbf{r}')] \times \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3r'.$$

这就是电场的“毕奥-萨伐尔”表示。它本质上是 Helmholtz 分解，不是新的基本定律。

2.2 平行圆盘边缘场

两个半径为 R 、面电荷密度为 $\pm\sigma$ 的平行共轴圆盘相距 $b \ll R$ 。取圆盘中面为 $z = 0$ ，令

$$\mathbf{p}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \sigma \gamma, & |z| < b/2, \rho < R, \\ 0, & \text{其他区域.} \end{cases}$$

则在圆柱侧壁

$$\nabla \times \mathbf{p} = \sigma \delta(\rho - R) \gamma, \quad |z| < b/2.$$

在距边缘的局部距离 s 满足 $b \ll s \ll R$ 时，可把弯曲边缘视为直线，等效“涡量通量”为 σb 。于是

$$\varepsilon_0 E(2\pi s) = \sigma b,$$

$$E = \frac{\sigma b}{2\pi\varepsilon_0 s}.$$

场绕局部边缘切向分布。上圆盘附近的微小水平场指向圆盘内部，所以沿盘面从边缘走向中心电势略升高，即上圆盘中心电势略高于边缘。

3. 磁荷辅助法示例

对半无限长、半径为 R 、单位长度匝数为 n 、电流为 I 的螺线管，可取

$$\mathbf{u}(\mathbf{r}) = \begin{cases} nI \gamma, & z < 0, x^2 + y^2 < R^2, \\ 0, & \text{其他区域,} \end{cases}$$

使 $\nabla \times \mathbf{u} = \mathbf{J}$ 。定义辅助磁荷密度

$$\rho_m = -\mu_0 \nabla \cdot \mathbf{u} = \mu_0 n I \delta(z) (R^2 - x^2 - y^2).$$

磁场可写为

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mu_0 \mathbf{u}(\mathbf{r}) + \frac{1}{4\pi} \int \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho_m(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d^3 r'.$$

在管外 $\mathbf{u} = 0$ ，场等效于端面上均匀磁荷圆盘产生的场。由轴对称性，在 $z = 0$ 且 $\rho > R$ 处磁场只能沿径向。

 Note

这里的 ρ_m 是计算工具。真实磁场仍满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，磁力线必须闭合。

4. 周期电荷分布：二维傅里叶法

设 $U(x, y, z)$ 在无源半空间满足拉普拉斯方程，关于 x, y 坐标轴均为偶函数，并具有棋盘式反周期性

$$U(x + a, y, z) = -U(x, y, z), \quad U(x, y + a, z) = -U(x, y, z).$$

则只含奇次谐波：

$$U = \sum_{n, m \geq 0} U_{nm}(z) \cos \frac{(2n+1)\pi x}{a} \cos \frac{(2m+1)\pi y}{a}.$$

代入 $\nabla^2 U = 0$ ，由正交性得

$$\begin{aligned} \frac{d^2 U_{nm}}{dz^2} - k_{nm}^2 U_{nm} &= 0, \\ k_{nm} &= \frac{\pi}{a} \sqrt{(2n+1)^2 + (2m+1)^2}. \end{aligned}$$

若 $|z| \rightarrow \infty$ 时电势消失，

$$U_{nm}(z) = U_{nm}(0) e^{-k_{nm}|z|}.$$

远离周期面时仅最低模 $n = m = 0$ 保留：

$$U(x, y, z) \approx U_{00}(0) e^{-\sqrt{2}\pi|z|/a} \cos \frac{\pi x}{a} \cos \frac{\pi y}{a}.$$

这说明横向尺度为 a 的精细结构在法向距离数倍于 a 后指数衰减。系数 $U_{00}(0)$ 必须由 $z = 0$ 的完整边界分布投影确定，不能仅由几个极值点唯一推出。

5. 方法选择

问题特征	优先方法
高对称电荷分布	高斯定律
已知局域源分布	库仑积分或格林函数
已知导体边界	唯一性定理、镜像法、分离变量
周期边界	傅里叶展开
远离局域源	多极展开
散度与旋度分别已知	Helmholtz 分解